

Data Driven Decision Making

Lecture 6 - Approximate Dynamic Programming - 日本語訳・詳細解説・試験対策ノート

この PDF は review v5 です。全講義資料へ同じ形式を適用し、各スライドページには元スライド、日本語訳、詳細解説、試験対策ポイント、ページ固有の確認問題と解答を配置しています。過去問は重複を避け、必要な知識を説明した後に独立演習ページとしてまとめています。

Contents

Lecture 6 - Approximate Dynamic Programming

Lecture 6 - Approximate Dynamic Programming



Data Driven Decision Making

Lecture 6 – Approximate Dynamic Programming

日本語訳

- データ駆動型意思決定
- 講義 6 – 近似動的計画法

試験対策ポイント

- 状態空間・決定空間・情報空間の爆発により厳密 DP は実問題で困難になる。
- ADP は近似方策により実用的な良い解を作る考え方である。

解説

このページでは「Data Driven Decision Making」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Curse of dimensionality は、状態や決定や外生情報の次元が増えると、列挙すべき組合せが爆発的に増える現象である。車両が 1 台で顧客が数人なら全状態を考えられるが、車両が多数、顧客が多数、時間が細かく、新規注文が確率的に来到と、全状態を保存して Bellman 再帰を解くことは現実的でなくなる。

状態空間の curse は、状態を表す要素が増えることで起こる。車両位置、積載量、残り時間、未処理注文、ドライバー勤務時間、バッテリー残量をすべて含めると、状態の数は巨大になる。決定空間の curse は、各状態で選べる行動が多すぎることを意味する。外生情報空間の curse は、需要、旅行時間、キャンセルなどの未来パターンが多すぎることである。

Approximate Dynamic Programming は、厳密な最適政策を求める代わりに、近似的に良い方策を作る考え方である。近似の対象は、方策そのもの、費用関数、将来価値、look-ahead 評価などである。重要なのは、ADP は一つのアルゴリズム名ではなく、厳密 DP が困難な問題を実用的に解く方法群である点である。

具体例として配送では、すべての将来注文パターンを列挙する代わりに、現在の車両配置の柔軟性を価値として近似したり、遅延リスクを費用に加えたり、短い将来シナリオを数本だけシミュレーションしたりする。これにより完全最適ではないが、計算時間内に良い意思決定が可能になる。

試験では、なぜ ADP が必要なのかをまず説明し、その後に PFA, CFA, VFA, look-ahead などの各手法を比較する。『最適解が見つからないから近似する』だけでなく、どの空間が爆発するのか、何を近似するのかを具体的に述べる。

確認問題と解答

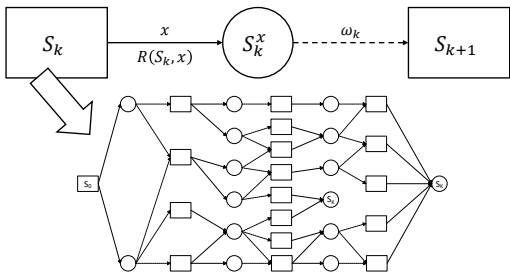
1. **L06-S001: 「Data Driven Decision Making」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、状態空間・決定空間・情報空間の爆発により厳密 DP は実問題で困難になる。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L06-S001: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Problem Modeling: Markov Decision Process



- Initial state S_0
- Final state S_K



日本語訳

- Problem Modeling: マルコフ意思決定過程
- □□
- □□□ □□+1
- □□, □
- S0 SK
- SK
- Initial 状態 □□
- Final 状態 □□

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Problem Modeling: Markov Decision Process」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

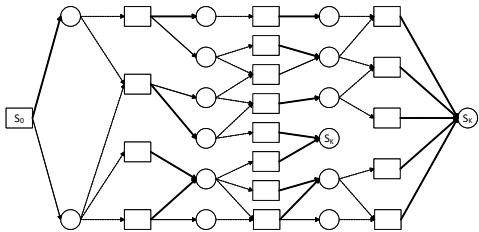
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L06-S002: 「Problem Modeling: Markov Decision Process」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L06-S002: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Solution: Decision Policy

- A decision policy assigns a decision to every state



- Objective: find optimal policy π^* maximizing expected overall rewards



日本語訳

- Solution: 決定方策
- A 決定方策 assigns a 決定 to every 状態
- S0 SK
- SK
- 目的: find optimal 方策 π^* maximizing 期待される overall 報酬 s

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

このページでは「Solution: Decision Policy」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思想定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+1} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

- L06-S003: 「Solution: Decision Policy」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L06-S003: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Optimal Solution

- An optimal solution π^* satisfies:

$$\pi^* = \arg \max_{\pi \in \Pi} \mathbb{E} \left[\sum_{i=0}^K R(S_i, X_i^{\pi^*}(S_i)) | S_0 \right]$$

- Policy π^* represents the policy $\pi \in \Pi$, maximizing the expected reward
- Given initial state S_0
- $X_k^{\pi}(S_k)$ indicates the decision made by policy π in state S_k
- For minimization, we search for $\arg \min$



日本語訳

- 最適解
- An optimal solution π^* satisfies: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Π
- Π
- $\pi^* = \arg \max_{\pi \in \Pi} \mathbb{E} [\sum_{i=0}^K R(S_i, X_i^{\pi^*}(S_i)) | S_0]$
- $\Pi=0$
- 方策 π^* represents the 方策 $\pi \in \Pi$, maximizing the 期待される報酬
- Given initial 状態 S_0
- $X_k^{\pi}(S_k)$ indicates the 決定 made by 方策 π in 状態 S_k

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

このページでは「Optimal Solution」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+1} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

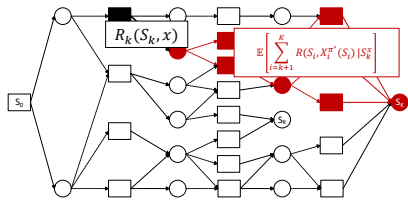
1. **L06-S004: 「Optimal Solution」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S004: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Bellman Equation

- An optimal policy satisfies:

$$X_k^{\pi^*}(S_k) = \arg \max_{x \in X(S_k)} \left(R(S_k, x) + \mathbb{E} \left[\sum_{t=k+1}^K R(S_t, X_t^{\pi^*}(S_t) | S_k^x) \right] \right)$$

- Maximize immediate plus expected future reward



日本語訳

- ベルマン方程式
- An optimal 方策 satisfies:
- $\square$
- $\square$
- $\square\square\square\square\square = \arg \max_{x \in X(\square\square\square\square\square)} \left(\square + \square\square\square\square\square(\square\square\square\square\square, \square\square\square\square\square) \mid \square\square\square\square\square \right)$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- $\square\square=\square+1$
- Maximize immediate plus (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 期待される future 報酬
- $\square\square(\square\square, \square)\square$

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

このページでは「Bellman Equation」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+1}^x は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

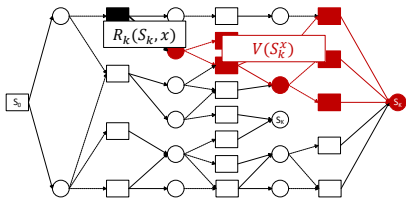
試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

1. **L06-S005: 「Bellman Equation」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S005: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Value Function

- Expected future reward is called the **value** $V(S_k^x)$ of post-decision state S_k^x
- The value function maps a (post-decision) state to the expected future reward



日本語訳

- 価値関数
- Expected future 報酬 is called the value $V(S_k^x)$ of 後決定状態 S_k^x
- The value function maps a (post-決定) 状態 to the 期待される future reward
- 報酬
- $R_k(S_k, x)$
- $V(S_k^x)$
- $S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5$
- SK

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

このページでは「Value Function」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_t^x は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

- L06-S006: 「Value Function」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L06-S006: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Curses of Dimensionality

- State Space
- Decision Space
- Information Space
- With increasing dimensionality, recursion becomes infeasible.
- For (nearly) all real-world problems, an optimal solution cannot be found



解説

このページでは「Curses of Dimensionality」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+1} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

1. **L06-S007: 「Curses of Dimensionality」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S007: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。



日本語訳

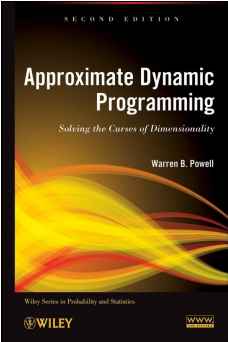
- 次元の呪い
- 状態 Space
- 決定 Space
- Information Space（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- With increasing dimensionality, recursion becomes infeasible.（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- For (nearly) all real-world problems, an optimal solution cannot be found（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

Approximate Dynamic Programming

- Powell 2011: ADP comprises **any way** to come up with a (heuristic) policy
- Problem specific assumptions are engaged in order to generate a good, hopefully near optimal solution.
- In the ADP context we select a “reasonable” decision for every state



日本語訳

- 近似動的計画法
- Powell 2011: ADP comprises any way（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- to come up with a (heuristic) 方策
- Problem specific assumptions are engaged in order to（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- generate a good, hopefully near optimal solution.（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- In the ADP context we select a “reasonable”決定
- for every 状態

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

このページでは「Approximate Dynamic Programming」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+1} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

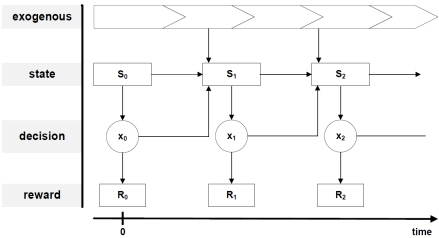
試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

1. **L06-S008: 「Approximate Dynamic Programming」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S008: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Approximate Dynamic Programming

- For example,
- Focus on high immediate reward or low cost
- Maintain flexibility of the resources
- Anticipate potential future developments



日本語訳

- 近似動的計画法
- For example, (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Focus on high immediate 報酬 or
- low cost (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Maintain flexibility of the resources (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Anticipate potential future (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- developments (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- 状態空間・決定空間・情報空間の爆発により厳密 DP は実問題で困難になる。
- ADP は近似方策により実用的な良い解を作る考え方である。

解説

このページでは「Approximate Dynamic Programming」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Curse of dimensionality は、状態や決定や外生情報の次元が増えると、列挙すべき組合せが爆発的に増える現象である。車両が1台で顧客が数人なら全状態を考えられるが、車両が多数、顧客が多数、時間が細かく、新規注文が確率的に来ると、全状態を保存して Bellman 再帰を解くことは現実的でなくなる。

状態空間の curse は、状態を表す要素が増えることで起こる。車両位置、積載量、残り時間、未処理注文、ドライバー勤務時間、バッテリー残量をすべて含めると、状態の数は巨大になる。決定空間の curse は、各状態で選べる行動が多すぎることを意味する。外生情報空間の curse は、需要、旅行時間、キャンセルなどの未来パターンが多すぎることである。

Approximate Dynamic Programming は、厳密な最適政策を求める代わりに、近似的に良い方策を作る考え方である。近似の対象は、方策そのもの、費用関数、将来価値、look-ahead 評価などである。重要なのは、ADP は一つのアルゴリズム名ではなく、厳密 DP が困難な問題を実用的に解く方法群である点である。

具体例として配送では、すべての将来注文パターンを列挙する代わりに、現在の車両配置の柔軟性を価値として近似したり、遅延リスクを費用に加えたり、短い将来シナリオを数本だけシミュレーションしたりする。これにより完全最適ではないが、計算時間内に良い意思決定が可能になる。試験では、なぜ ADP が必要なのかをまず説明し、その後に PFA, CFA, VFA, look-ahead などの各手法を比較する。『最適解が見つからないから近似する』だけでなく、どの空間が爆発するのか、何を近似するのかを具体的に述べる。

確認問題と解答

1. **L06-S009: 「Approximate Dynamic Programming」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、状態空間・決定空間・情報空間の爆発により厳密 DP は実問題で困難になる。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L06-S009: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Policy Classes (Compare Powell 2011)

- Policy Function Approximation
- Rolling Horizon Re-Optimization
- Cost Function Approximation
- Look-ahead Models
- Value Function Approximation



解説

このページでは「Policy Classes (Compare Powell 2011)」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+1} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

1. **L06-S010: 「Policy Classes (Compare Powell 2011)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S010: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- 方策 Classes (Compare Powell 2011)
- 方策関数近似
- Rule-Based（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- ローリングホライズン再最適化
- 費用関数近似
- 先読み Models
- 価値関数近似 Optimization-Based

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。



Agenda

- Policy Function Approximation
- Rolling Horizon Re-Optimization
- Cost Function Approximation
- Case Study: Restaurant Meal Delivery



日本語訳

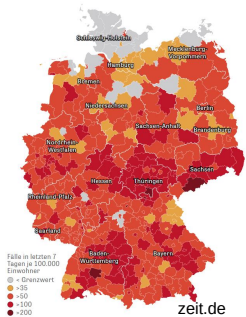
- アジェンダ
- 方策関数近似
- ローリングホライズン再最適化
- 費用関数近似 Handelsblatt.de
- Case Study: Restaurant Meal Delivery (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

Policy Function Approximation

- Idea: Transfer rule-of-thumb idea into a policy
- Very problem specific
- Prominent example: threshold-strategies
 - Decisions are based on a measure and a threshold
 - If measure is below threshold, select A, else, select B
- No direct connection with reward- or value-function
- No explicit anticipation
- In some cases: PFA is the result of analytical considerations and proofs



解説

このページでは「Policy Function Approximation」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+1} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

日本語訳

- 方策関数近似
- 考え方: Transfer rule-of-thumb idea into a 方策
- Very problem specific（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Prominent example: threshold-strategies（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 決定 s are based on a measure and a threshold
- If measure is below threshold, select A, else, select B（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- No direct connection with 報酬- or value-function（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- No explicit anticipation（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

確認問題と解答

- L06-S012: 「Policy Function Approximation」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L06-S012: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Examples

- Scheduling:
 - FIFO
 - Shortest processing time
 - Longest processing time
 - Earliest due date
 - Dynamic Vehicle Routing:
 - Waiting strategies
 - Postponement of assignments
 - Serve customers if detour is less than 5 minutes
- Inventory Management:
 - Always refill to level of 50%
 - Always refill the demand that was observed the day before
 - Finance
 - Buy low, sell high
 - Set stop loss at 90%

日本語訳

- 例 s
- Scheduling: • Inventory Management: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- FIFO • Always refill to level of 50% (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Shortest processing time • Always refill the demand that was (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Longest processing time observed the day before (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Earliest due date (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Dynamic Vehicle Routing: • Finance (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Waiting strategies • Buy low, sell high (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Postponement of assignments • Set stop loss at 90% (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Examples」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L06-S013: 「Examples」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S013: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Summary

- Fast
- Easy implementation, communication, and interpretation.
- Ignores state and decision details.
- Usually no fine tuning. For example, thresholds may depend on state parameters such as time or workload
- 80-20 rule: we get decent results but not high-quality solutions
- Often works even if assumptions about information and decision model are not accurate



Data Driven Decision Making | Lecture 6 – Approximate Dynamic Programming | Page 14



日本語訳

- まとめ
- Fast（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Easy implementation, communication, and interpretation.（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Ignores 状態 and 決定 details.
- Usually no fine tuning. For example, thresholds may depend on 状態 parameters such as time or workload（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 80-20 rule: we get decent results but not high-quality solutions（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Often works even if assumptions about information and 決定 model are not accurate

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Summary」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L06-S014: 「Summary」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L06-S014: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Policy Function Approximation
 - **Rolling Horizon Re-Optimization**
 - Cost Function Approximation
-
- Case Study: Restaurant Meal Delivery



日本語訳

- アジェンダ
- 方策関数近似
- ローリングホライズン再最適化
- 費用関数近似 Handelsblatt.de
- Case Study: Restaurant Meal Delivery (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

Rolling Horizon Re-Optimization

- Decisions are based on the currently available information
- Maximize immediate reward or minimize immediate costs:
- $x = \operatorname{argmin}_{x \in X(S)} R(S, x)$ (→Bellman Equation with $V = 0$)
- Direct application of static mixed-integer programming possible
- Very popular in (early) dynamic decision making literature

日本語訳

- ローリングホライズン再最適化
- 決定 s are based on the currently available information
- Maximize immediate 報酬 or 最小化する immediate costs:
- $x = \operatorname{argmin}_{x \in X(S)} R(S, x)$ (→ベルマン Equation with $V = 0$)
- Direct application of static mixed-integer programming possible (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Very popular in (early) 動的決定 making literature

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

このページでは「Rolling Horizon Re-Optimization」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+1} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

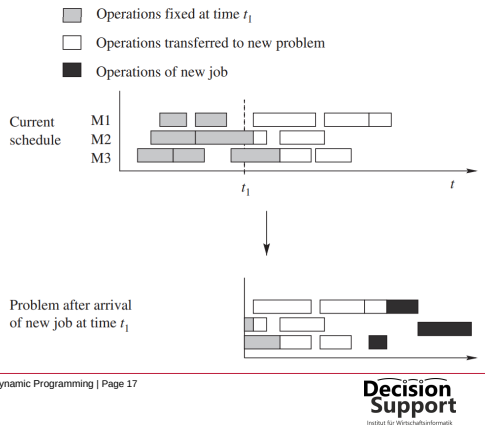
試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

1. **L06-S016: 「Rolling Horizon Re-Optimization」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S016: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Rolling time horizon in scheduling

- Anticipation and flexibility in dynamic scheduling, J Branke, DC Mattfeld - International Journal of Production Research, 2005
- At time t_1 ,
 - Remove the jobs already processed
 - Block machines for jobs in processing
 - Add newly released jobs
 - Come up with a new schedule



日本語訳

- Rolling time horizon in scheduling (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Anticipation and flexibility in 動的 scheduling, J Branke, DC Mattfeld - (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- International Journal of Production Research (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Research, 2005 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- At time t_1 , (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Remove the jobs already processed (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Block machines for jobs in processing (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Add newly released jobs (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Rolling time horizon in scheduling」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

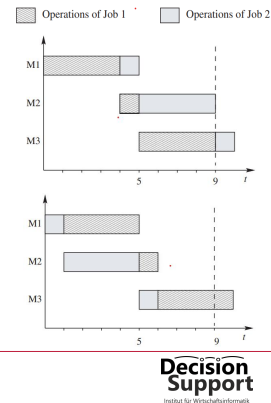
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L06-S017: 「Rolling time horizon in scheduling」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S017: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example: Production scheduling

- Minimize delay in production scheduling
- We consider three machines M1, M2, M3
- A machine can process one job at a time
- Two jobs are to be processed on M1 → M2 → M3
- The processing time on the machines differ
- Both jobs come with a deadline of 9
- Two potential schedules are possible
- RHR is indifferent with regard to delay of schedules
- Second schedule gives more flexibility in the future



解説

このページでは「Example: Production scheduling」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L06-S018: 「Example: Production scheduling」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L06-S018: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

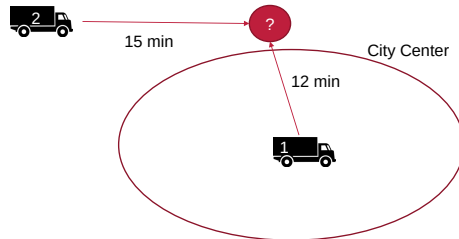
- 例: Production scheduling
- Minimize delay in production scheduling (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- We consider three machines M1, M2, M3 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- A machine can process one job at a time (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Two jobs are to be processed on M1 → M2 → M3 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- The processing time on the machines differ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Both jobs come with a deadline of 9 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Two potential schedules are possible (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- RHR is indifferent with regard to delay of schedules (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

Example: Dynamic Vehicle Routing

- Objective: Minimize response time
- Two vehicles, one in city center, another vehicle far out
- RHR-decision is to send vehicle 1 (12 min < 15 min)
- No vehicles in central area with high probability of requests anymore



日本語訳

- 例: Dynamic Vehicle Routing
- 目的: Minimize response time
- Two vehicles, one in city center, another vehicle far out (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- RHR-決定 is to send vehicle 1 (12 min < 15 min)
- No vehicles in central area with high probability of requests anymore (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 2 ?
- 15 min City Center (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 12 min

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Example: Dynamic Vehicle Routing」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

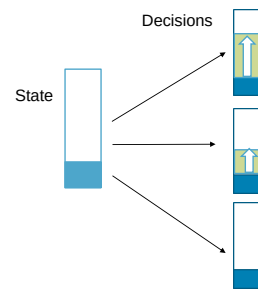
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L06-S019: 「Example: Dynamic Vehicle Routing」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L06-S019: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example: Inventory Management

- Minimize ordering cost, inventory holding cost, and emergency replenishment cost
- Known immediate cost are for ordering and inventory holding
- Emergency replenishment cost are not known yet
- We would never order anything



解説

このページでは「Example: Inventory Management」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L06-S020: 「Example: Inventory Management」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L06-S020: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- 例: Inventory Management
- Minimize ordering cost, inventory holding (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- cost, and emergency replenishment cost (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Known immediate cost are for ordering and 決定 s
- inventory holding (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Emergency replenishment cost are not (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- known yet 状態
- We would never order anything (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

Summary

- No anticipation of future changes in information and decisions
- No flexibility of solution
- Suitable for problems with mild impact of stochasticity and dynamism
- Problems where feasible decisions are already hard to find (NP-hard decision space)
- Does not work if future reward is large compared to immediate reward
- Examples:
 - Works acceptably well for scheduling with stochastic set-up times and many additional constraints
 - Works not at all for courier services (no flexibility for new requests, no coverage of service area) or inventory management (no refilling)



Data Driven Decision Making | Lecture 6 – Approximate Dynamic Programming | Page 21



日本語訳

- まとめ
- No anticipation of future changes in information and 決定 s
- No flexibility of solution （この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Suitable for problems with mild impact of 確率的 ity and dynamism
- Problems where feasible 決定 s are already hard to find (NP-hard 決定 space)
- Does not work if future 報酬 is large compared to immediate 報酬
- 例 s:
 - Works acceptably well for scheduling with 確率的 set-up times and many additional
 - constraints （この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Summary」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L06-S021: 「Summary」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L06-S021: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Policy Function Approximation
- Rolling Horizon Re-Optimization
- **Cost Function Approximation**
- Case Study: Restaurant Meal Delivery



日本語訳

- アジェンダ
- 方策関数近似
- ローリングホライズン再最適化
- 費用関数近似 Handelsblatt.de
- Case Study: Restaurant Meal Delivery (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

Cost Function Approximation

- Idea:
 - Incentivize (penalize) selection of “good” (“bad”) decisions by modification of reward term
 - Prohibit bad decisions by manipulating constraints
- $x = \operatorname{argmin}_{x \in X(s)} (R(S, x) + I(S, x))$
- $(A + \Theta)x \leq b + \theta$
- I depends on state and decision (can be negative)
- Some parallels to Bellman Equation (Powell 2011 denotes I as V)
- Θ, θ are usually globally set, but are also varied recently (e.g., time-dependent)
- Feasibility has to be ensured when selecting Θ, θ
- No explicit anticipation of stochasticity and future decision making.

日本語訳

- 費用関数近似
- 考え方:
 - Incentivize (penalize) selection of “good”(“bad”) 決定 s by modification of 報酬 term
 - Prohibit bad 決定 s by manipulating constraints
- $x = \operatorname{argmin}_{x \in X(s)} (R(S, x) + I(S, x))$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- $(A + \Theta)x \leq b + \theta$
- I depends on 状態 and 決定 (can be negative)
- Some parallels to ベルマン Equation (Powell 2011 denotes I as V)
- Θ, θ are usually globally set, but are also varied recently (e.g., time-dependent) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

このページでは「Cost Function Approximation」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+1} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

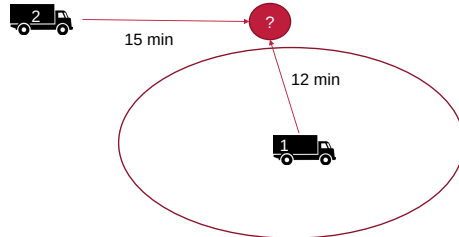
試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

- L06-S023: 「Cost Function Approximation」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L06-S023: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example: Dynamic Vehicle Routing I

- Objective: Minimize response time
- $x = \operatorname{argmin}_{x \in X(S)} (R(S, x) + I(S, x))$
- Manipulate reward function to incentivize using far-out vehicles
- $I(S, x) = -5$, if far-out vehicle is sent $\rightarrow$ tendency to utilize vehicle no. 2



日本語訳

- 例: Dynamic Vehicle Routing I
- 目的: Minimize response time
- $x = \operatorname{argmin}_{x \in X(S)} (R(S, x) + I(S, x))$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Manipulate 報酬 function to incentivize using far-out vehicles
- $I(S, x) = -5$, if far-out vehicle is sent $\rightarrow$ tendency to utilize vehicle no. 2 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 2 ?
- 15 min
- 12 min

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Example: Dynamic Vehicle Routing I」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L06-S024: 「Example: Dynamic Vehicle Routing I」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L06-S024: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example: Production Planning

- Minimize delay (deadline given as white numbers at jobs)
- $x = \operatorname{argmin}_{x \in X(S)} (R(S, x) - I(S, x))$
- Two potential decisions x_1 and x_2 :
- x_1 :

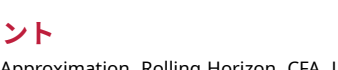

- x_2 :


- Safety buffer of 2 days: $I(S, x) = \max(0, -(\text{deadline} - \text{planned finish} - 2))$
 - $I(S, x_1) = 2$
 - $I(S, x_2) = 0$

日本語訳

- 例: Production Planning
- Minimize delay (deadline given as white numbers at jobs) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- $x = \operatorname{argmin}_{x \in X(S)} (R(S, x) - I(S, x))$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Two potential 決定 s_1 and s_2 :
- s_1 :


- s_2 :



試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Example: Production Planning」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

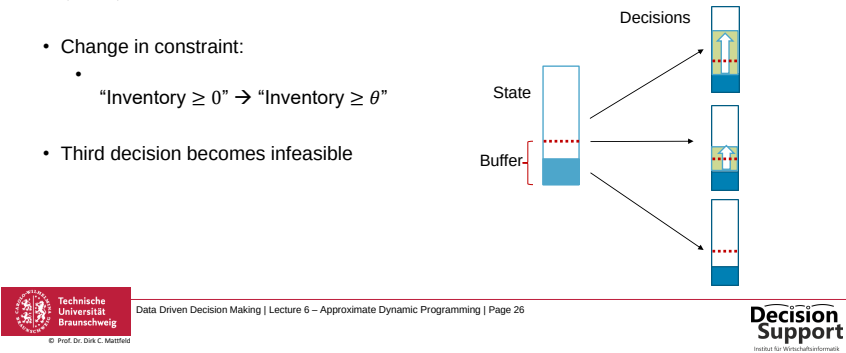
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L06-S025: 「Example: Production Planning」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L06-S025: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example: Inventory Management

- Safety buffer in constraints
- $(A + \theta)x \leq b + \theta$
- Change in constraint:
 - “Inventory ≥ 0 ” $\rightarrow$ “Inventory $\geq \theta$ ”
- Third decision becomes infeasible



日本語訳

- 例: Inventory Management
- Safety buffer in constraints（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- $x + \theta \leq b + \theta$
- 決定 s
- Change in constraint:（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- “Inventory ≥ 0 ” $\rightarrow$ “Inventory $\geq \theta$ ”状態
- Third 決定 becomes infeasible Buffer

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Example: Inventory Management」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L06-S026: 「Example: Inventory Management」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S026: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Summary

- Fast
- Easy implementation, communication, and interpretation
- Conventional MIP-solver can be used
- Very difficult to find a good tuning, especially state-dependent
- Difficult to capture long term effects of the process

From: Warren Powell <...>
I have several meta-topics that I think a young person could center an entire career around:
0 Parametric CFAs - I view this as comparable to bringing parametric statistics into optimization.
0 ...

日本語訳

- まとめ
- Fast（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Easy implementation, communication, and interpretation（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Conventional MIP-solver can be used（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Very difficult to find a good tuning, especially 状態-dependent
- Difficult to capture long term effects of the process（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- From: Warren Powell <...>（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- I have several meta-topics that I think a young person could center an entire career（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- around:（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Summary」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L06-S027: 「Summary」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S027: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Policy Function Approximation
- Rolling Horizon Re-Optimization
- Cost Function Approximation



• Case Study: Restaurant Meal Delivery

- Ulmer et al. (2021): The Restaurant Meal Delivery Problem: Dynamic Pickup and Delivery with Deadlines and Random Ready Times, Transportation Science

日本語訳

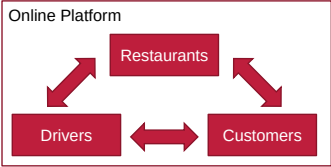
- アジェンダ
- 方策関数近似
- ローリングホライズン再最適化
- 費用関数近似 Handelsblatt.de
- Case Study: Restaurant Meal Delivery (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Ulmer et al. (2021): The Restaurant Meal Delivery Problem: Dynamic Pickup and Delivery with Deadlines (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- and Random Ready Times, 交通・輸送 Science

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

Business Model

- Stakeholders:



- Objectives:
 - Restaurants: Sell food, grow market through good reviews
 - Customers: Delivery in time, fresh food
 - Drivers: Earn money by making many deliveries
- Platform:
 - Generate revenue
 - Ensure service quality



日本語訳

- Business Model（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Online Platform（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Stakeholders:（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Restaurants（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Drivers Customers（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 目的 s:
 - Restaurants: Sell food, grow market through good reviews（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
 - Customers: Delivery in time, fresh food（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
 - Drivers: Earn money by making many deliveries（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Business Model」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L06-S029: 「Business Model」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L06-S029: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Control of food delivery

- Observation: driver arrives late at customer
- Unreliable food preparation time at restaurant
- 1:1 assignments of orders to drivers lowers complexity → increase of costs
- Bundling multiple orders to driver → delay
- Idea: still bundle orders but include buffer in delivery time calculation (CFA)



Grubhub - Grub hub sucks. Feb 01
We ordered two meals at 10:19 pm.... delivery was supposed to be around 11:04. We didn't receive the food until almost midnight. Cold... and the driver didn't seem to care.... it was fairly expensive food and we were really disappointed with the grub hub customer...

日本語訳

- Control of フードデリバリー
- Observation: driver arrives late at customer（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Unreliable food preparation time at restaurant（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 1:1 assignments of orders to drivers lowers（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- complexity □ increase of costs（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Bundling multiple orders to driver □ delay（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 考え方: still bundle orders but include buffer in
- delivery time calculation (CFA)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Control of food delivery」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

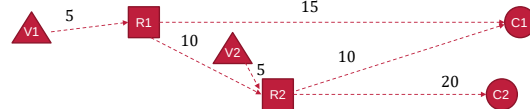
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L06-S030: 「Control of food delivery」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S030: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Operational control of food delivery

- Stochastically arriving orders for restaurants
- Fleet of available driver, currently located at different positions
- Stochastic food preparation times at restaurant, expected: 10 minutes
- Guaranteed delivery deadline for orders: 40 minutes
- Decisions: assignment of drivers (and routing)
- Example:
 - Customer C1 has ordered from restaurant R1 at time 55: deadline $55 + 40 = 95$
 - Current time is 60, driver V1 leaves towards R1 and will deliver to C1 at time 80
 - Also at time 60, customer C2 orders from restaurant R2: deadline $60 + 40 = 100$
 - How to proceed with respect to timely delivery? Send V1 to R2 or engage V2?



Data Driven Decision Making | Lecture 6 – Approximate Dynamic Programming | Page 31



日本語訳

- Operational control of フードデリバリー
- Stochastically arriving orders for restaurants (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Fleet of available driver, currently located at different positions (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Stochastic food preparation times at restaurant, 期待される: 10 minutes
- Guaranteed delivery deadline for orders: 40 minutes (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 決定 s: assignment of drivers (and routing)
- 例:
 - Customer C1 has ordered from restaurant R1 at time 55: deadline $55 + 40 = 95$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Current time is 60, driver V1 leaves towards R1 and will deliver to C1 at time 80 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Operational control of food delivery」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

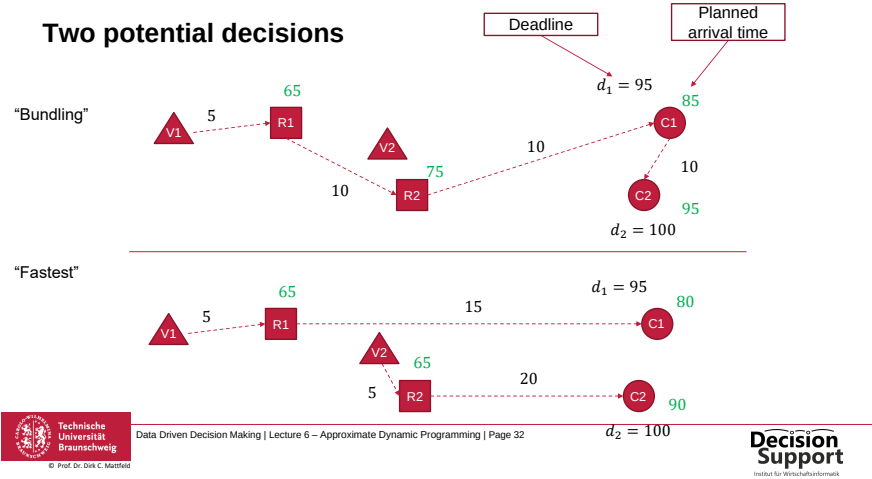
確認問題と解答

- L06-S031: 「Operational control of food delivery」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L06-S031: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。



日本語訳

- Planned (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Deadline (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Two potential decision's arrival time
- 65 $d_1 = 95$
- “Bundling” 5 R1 C1 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- V1
- V2 10
- 75 10
- 10 R2 C2

試験対策ポイント

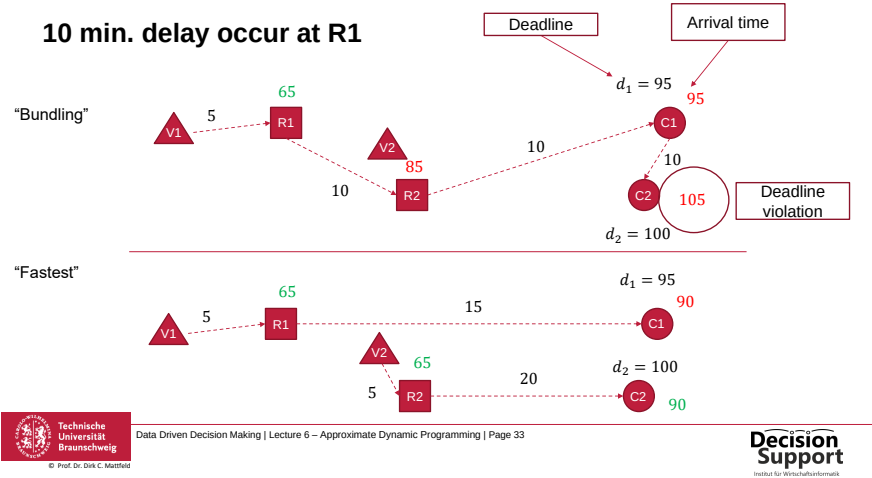
- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Planned」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でない逆効果になる。Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L06-S032: 「Planned」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L06-S032: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。



日本語訳

- Deadline Arrival time（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 10 min. delay occur at R1（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 65 □1 = 95
- “Bundling”5 R1 C1（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- V1
- V2 10
- 85 10
- 10 R2 C2 Deadline（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- violation（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Deadline Arrival time」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

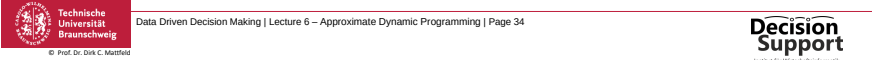
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L06-S033: 「Deadline Arrival time」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S033: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Markov Decision Process

- Decision time: Every minute
- State:
 - Point of time
 - Set of customers (Order time, restaurant, location)
 - Planned routes P: Sequence of visits and expected arrival times
- Decisions x :
 - Assignment of driver to order
 - Update of routes P to routes P^x
- Transition ω_k : occurring food preparation delay while executing plan
- Costs:
 - Delay-function $D(P) \rightarrow \mathbb{R}_+$
 - Deterministic change in delay $C^1(S_k, P, P^x) = D(P^x) - D(P) \rightarrow \mathbb{R}$
 - Stochastic difference between expected and realized delay $C^2(S_k, P^x, \omega_k) \rightarrow \mathbb{R}$



日本語訳

- マルコフ意思決定過程
- 決定 time: Every minute
- 状態:
 - Point of time (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Set of customers (Order time, restaurant, location) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Planned routes P: Sequence of visits and 期待される arrival times
- 決定 s □:
 - Assignment of driver to order (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Update of routes P to routes P^x (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Markov Decision Process」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

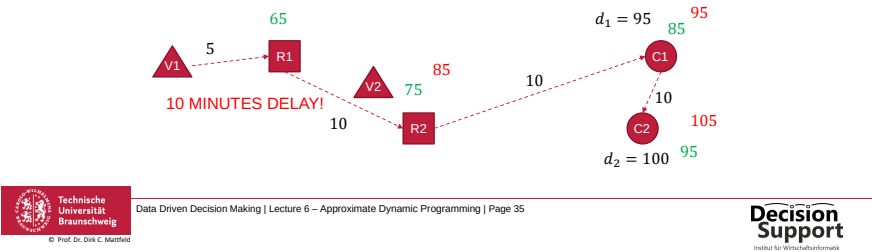
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L06-S034: 「Markov Decision Process」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S034: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Delay-Function and Costs

- Updated V1 route: (R1,65), (R2,75), (C1,85), (C2,95)
- Delay-function: expected arrival times vs. deadlines
- Delay of V1 route: $(85 - 95)_+ + (95 - 100)_+ = 0$
- Deterministic costs $C^1(S_k, P, P^x) = 0$
- Realized stochastic costs $C^2(S_k, P^x, \omega_k) = 5$



日本語訳

- Delay-Function and Costs (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Updated V1 route: (R1,65), (R2,75), (C1,85), (C2,95) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Delay-function: 期待される arrival times vs. deadlines
- Delay of V1 route: $85 \square 95 + + 95 \square 100 + = 0$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Deterministic costs $\square 1 \square \square, P, P \square = 0$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Realized 確率的 costs $\square 2 \square \square, P \square, \square \square = 5$
- 65 $\square 1 = 95$ 95
- 5 R1 C1
- V1 85

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Delay-Function and Costs」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L06-S035: 「Delay-Function and Costs」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S035: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Solutions

- Bellman Equation:
$$X_k^{\pi^*}(S_k) = \arg \min_{P^x \in P(S_k)} \{C^1(S_k, P, P^x) + V(S_k^x)\}$$
- Cost Function Approximation:
 - Deterministic costs: Routing heuristic, delay first, distance second
 - Stochastic costs: Time buffers (→Cost Function Approximation)
- Time buffer possible between extremes
 - 0 (deterministic food preparation) → bundle whenever possible
 - 40 (entire delivery time window) → always opt for fastest delivery

日本語訳

- Solutions（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- $\square\square$
- ベルマン Equation: $\square\square\square\square = \arg \min_{P^x \in P(\square\square)} \{C^1(\square\square, P, P^x) + V(\square\square^x)\}$
- $P^x \in P(\square\square)$
- 費用関数近似:
- Deterministic costs: Routing heuristic, delay first, distance second（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Stochastic costs: Time buffers（ $\square\square$ 費用関数近似）
- Time buffer possible between extremes（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 0 (deterministic food preparation) $\square$ bundle whenever possible（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

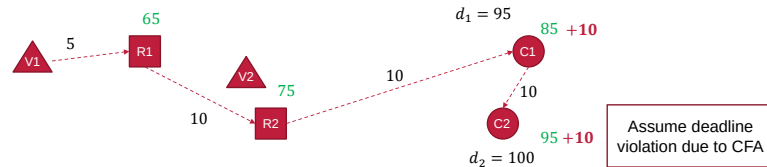
このページでは「Solutions」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+x} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

1. **L06-S036: 「Solutions」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S036: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Stochastic Costs: Time Buffer (CFA)

- Motivation: Reduce “risky” arrivals close to the deadline
- Procedure: Artificially extend the arrival times at customers by a buffer value b
- Example: a buffer of 10 minutes $\rightarrow$ affects delivery > 30 minutes after order time



Data Driven Decision Making | Lecture 6 – Approximate Dynamic Programming | Page 37



日本語訳

- Stochastic Costs: Time Buffer (CFA) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Motivation: Reduce “risky” arrivals close to the deadline (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Procedure: Artificially extend the arrival times at customers by a buffer value b (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 例: a buffer of 10 minutes $\rightarrow$ affects delivery > 30 minutes after order time
- 65 $\square$ 1 = 95
- 85 + $\square$
- 5 R1 C1
- V1
- V2 10

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Stochastic Costs: Time Buffer (CFA)」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

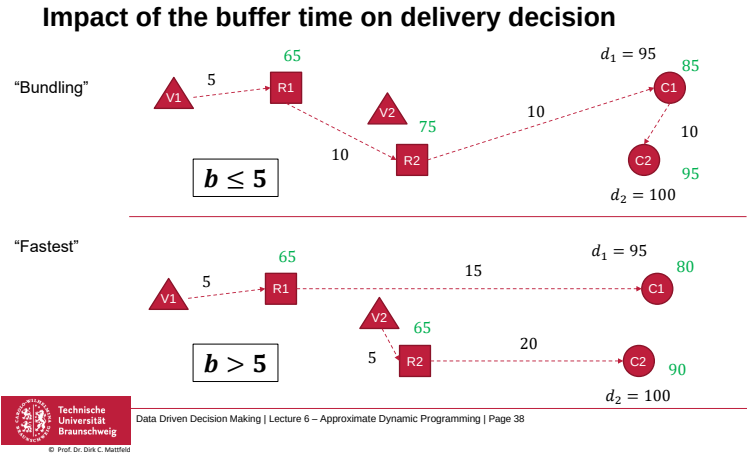
Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L06-S037: 「Stochastic Costs: Time Buffer (CFA)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S037: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。



日本語訳

- Impact of the buffer time on delivery 決定
- 65 □1 = 95
- “Bundling” 5 R1 C1 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- V1
- V2 10
- 75 10
- 10 R2 C2
- □□ 95
- □2 = 100

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Impact of the buffer time on delivery decision」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

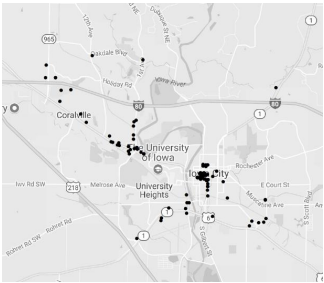
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L06-S038: 「Impact of the buffer time on delivery decision」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S038: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Instances and Results

- 110 restaurants
- 32000 potential customer locations
- 15 vehicles
- Orders: 180, 240, 300 per day
- Ready time follows gamma distribution with coefficient of variation (CoV): 0.0, 0.1,..., 0.6



日本語訳

- Instances and Results（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 110 restaurants（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 32000 potential customer locations（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 15 vehicles（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Orders: 180, 240, 300 per day（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Ready time follows gamma 分布 with
- coefficient of variation (CoV): 0.0, 0.1,..., 0.6（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Instances and Results」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

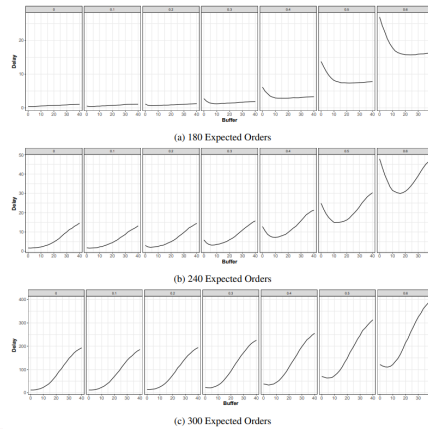
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L06-S039: 「Instances and Results」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S039: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Determine buffer times

- Depict buffer time vs. observed delay
- Vary # orders and CoV of ready times
- 180 orders
 - Delay increases with increasing CoV
 - A larger buffer counteracts delay
- 300 orders
 - Buffer times actually increases delay
 - Consolidation of orders due to bundling is required to cope with #orders
- 240 orders
 - There is an „optimal“ buffer time for CoV



日本語訳

- Determine buffer times (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Depict buffer time vs. observed delay (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Vary # orders and CoV of ready times (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 180 orders (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Delay increases with increasing CoV (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- A larger buffer counteracts delay (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 300 orders (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Buffer times actually increases delay (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Consolidation of orders due to bundling is (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

解説

このページでは「Determine buffer times」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+1} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

確認問題と解答

1. **L06-S040: 「Determine buffer times」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L06-S040: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Parametrizable CFA: State-Dependent Buffers

- Different states might require different buffers (current and expected orders, restaurant workload, vehicle positions, etc.)
- First step: Time-dependent buffers, one buffer per hour
- Interdependencies between buffers over time: Reinforcement learning
- Additional delay reductions of about 6% possible
- Open research question: include more state detail



Data Driven Decision Making | Lecture 6 – Approximate Dynamic Programming | Page 41



日本語訳

- Parametrizable CFA: 状態-Dependent Buffers
- Different 状態 s might require different buffers (current and 期待される orders, restaurant workload, vehicle positions, etc.) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- First step: Time-dependent buffers, one buffer per hour (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Interdependencies between buffers over time: Reinforcement learning (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Additional delay reductions of about 6% possible (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Open research question: include more 状態 detail

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Parametrizable CFA: State-Dependent Buffers」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

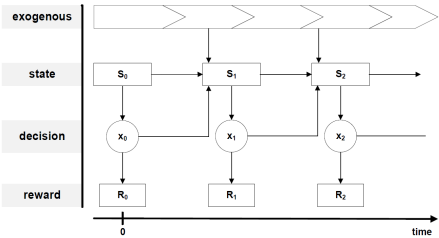
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L06-S041: 「Parametrizable CFA: State-Dependent Buffers」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S041: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Summary

- PFA: Derive a policy based on a rule-of-thumb (or analytically)
- CFA: Manipulate reward function or constraints
- Both usually improve simple Rolling Horizon Re-Optimization
- None of them considers future information model realizations and decision model instances explicitly



解説

このページでは「Summary」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残るなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+1} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。



日本語訳

- まとめ
- PFA: Derive a 方策 based on a rule-of-thumb (or analytically) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- CFA: Manipulate 報酬 function or constraints (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Both usually improve simple (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- ローリングホライズン再最適化
- None of them considers future (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- information model realizations and (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

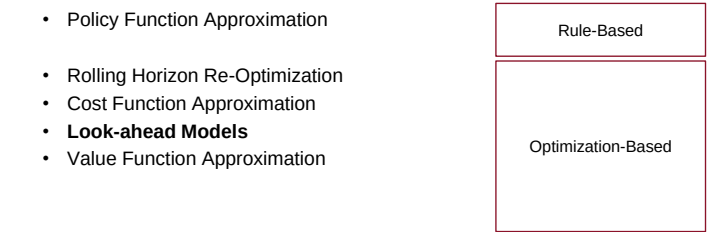
試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

確認問題と解答

1. **L06-S042: 「Summary」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L06-S042: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Outlook Policy Classes (Compare Powell 2011)



解説

このページでは「Outlook Policy Classes (Compare Powell 2011)」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Bellman 方程式は、動的意思決定における最適性の再帰的な考え方である。現在状態 S_t で決定 x を選ぶと、即時報酬 $R(S_t, x)$ が得られる。しかし本当に重要なのは、その決定によって次にどの状態へ進み、そこから将来どれだけ報酬を得られるかである。

Greedy 政策は、目の前の即時報酬だけを見て選ぶ。例えば今すぐ最も近い注文を取る、今一番利益が高い注文を取る、在庫を最小にする、といった判断である。短期的には合理的でも、将来の注文や状態を悪化させることがある。

Bellman 最適政策は、即時報酬 + 期待将来価値で決定を評価する。配送で、近い注文を取ると車両が需要の少ない地域へ移動し、少し遠い注文を取ると需要が多い地域に残れるなら、後者の方が将来的に良い可能性がある。この『将来の良さ』を価値関数で表す。

価値関数 $V(S)$ は、その状態から将来得られる期待報酬を表す。後決定状態 S_{t+x} は、決定を行った直後、まだ外生情報が実現していない状態である。後決定状態を使うと、意思決定とランダム情報の実現を分けて考えやすくなる。

試験では、式を書くだけでなく、各項の意味を文章で説明する必要がある。R は今の報酬、V は将来価値、期待値は未来の不確実性を平均する操作、argmax は最も良い決定を選ぶ操作である。

日本語訳

- Outlook 方策 Classes (Compare Powell 2011)
- 方策関数近似
- Rule-Based（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- ローリングホライズン再最適化
- 費用関数近似
- 先読み Models
- Optimization-Based（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 価値関数近似

試験対策ポイント

- Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。
- Greedy 政策と最適政策の違いを説明できるようにする。

確認問題と解答

- L06-S043: 「Outlook Policy Classes (Compare Powell 2011)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Bellman 方程式は、即時報酬と期待将来価値の和で決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L06-S043: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。